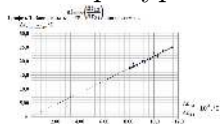


Температура окружающего воздуха во время эксперимента .



Для удобства вычислений построим графики зависимости $\Delta t_{\text{сист ср}} \left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right)$ для обеих систем.

График 1. Зависимость $\frac{\Delta t_{\text{сист}}}{\text{ср}} \left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right)$ для системы 1.

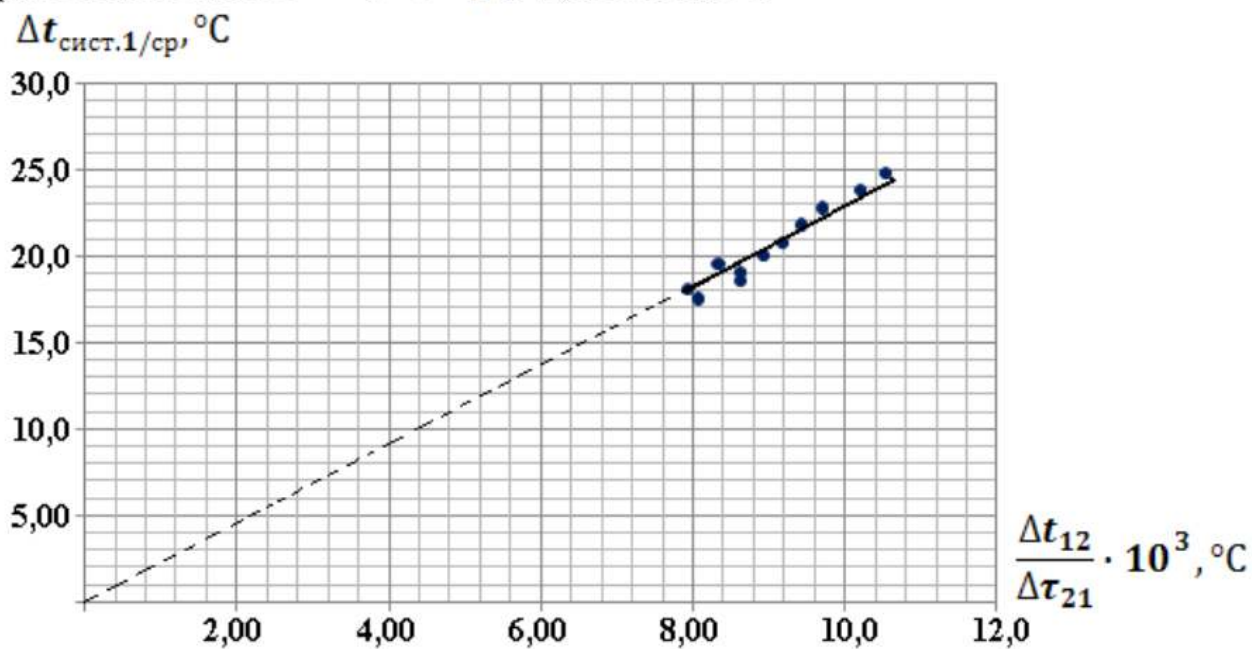


График 1. Зависимость $\frac{\Delta t_{\text{сист}}}{\text{ср}} \left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right)$ для системы 1.

График 2. Зависимость $\Delta t_{\text{сист.2/ср}} \left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right)$ для системы 2.

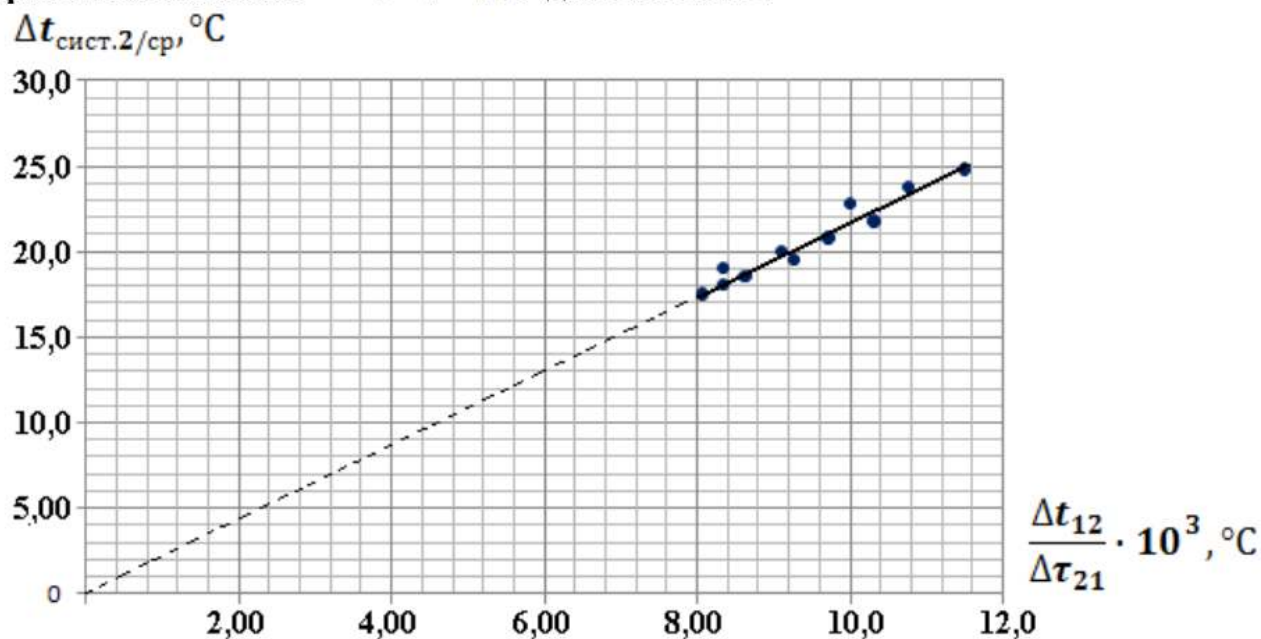


График 2. Зависимость $\frac{\Delta t_{\text{сист.2/ср}}}{\left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right)}$ для системы 2.

Графики подтверждают, что зависимость $\frac{\Delta t_{\text{сист.2/ср}}}{\left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right)}$ для обеих систем прямо пропорциональная, следовательно, для обеих систем выполняется уравнение (2).

5. Для определения теплоёмкости системы 1. необходимо определить массу воды в мензурке и массу мензурки. Массу мензурки определяем взвешиванием на весах:

Массу воды определим через произведение объёма на плотность. Объём воды определим с помощью большей мензурки: $V_{B1} = (160 \pm 1) \text{ см}^3$. $m_{B1} = V_{B1} \cdot \rho_B = 160 \text{ см}^3 \cdot 0,992 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} = 159 \text{ г}$.

$$V_{B1} = (160 \pm 1) \text{ см}^3.$$

$$m_{B1} = V_{B1} \cdot \rho_B = 160 \text{ см}^3 \cdot 0,992 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} = 159 \text{ г}.$$

Теплоёмкость системы 1 найдём как сумму теплоёмкости мензурки и содержащейся в ней воды:

$$C_1 = 840 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,0722 \text{ кг} + 4170 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 0,159 \text{ кг} = 724 \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}.$$

6. Приведём уравнение (3) к виду:

$$\Delta t_{\text{сист}} = \frac{C}{\beta} \left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right). \quad (7)$$

$$\Delta t_{\text{сист.2/ср}} = \frac{C}{\beta} \left(\frac{\Delta t_{12}}{\Delta \tau_{21}} \right) \quad (7).$$

Тогда $\frac{C_1}{\beta} = k_1$ – тангенс угла наклона графика 1 к горизонтальной оси. Из графика находим, что $k_1 = 2280 \text{ с}$. Единица измерения коэффициента $\frac{C}{\beta}$ – секунда. Данный коэффициент равен характерному времени, за которое система охлаждается до температуры окружающей среды.

$$\beta = \frac{C_1}{k_1} = \frac{724 \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}}{2280\text{с}} = 0,318 \frac{\text{Дж}}{\text{с} \cdot ^\circ\text{C}}. \quad (8)$$

$$\beta = \frac{C_1}{k_1} = \frac{724 \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}}{2280\text{с}} = 0,318 \frac{\text{Дж}}{\text{с} \cdot ^\circ\text{C}} \quad (8).$$

7. Для определения теплоёмкости системы 2 определим тангенс угла наклона графика 2 к горизонтальной оси (k_2). $k_2 = 2180\text{с}$. Теплоёмкость системы 2 определим как

$$C_2 = \beta \cdot k_2 = 0,318 \frac{\text{Дж}}{\text{с} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 2180\text{с} = 693 \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}. \quad (9)$$

8. Найдём теплоёмкость воды, находившейся в системе 2. Объём воды в системе 2 будет меньше чем в системе 1 на объём металлического стержня. Объём стержня находим с помощью большей мензурки: Тогда

$$m_{в2} = V_{в2} \cdot \rho_{в} = 144\text{см}^3 \cdot 0,992 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} = 143\text{г}. \quad (11)$$

Теплоёмкость стержня найдём как: Удельную теплоёмкость определим как: Массу стержня определим взвешиванием Удельная теплоёмкость металлического стержня: 9. Сравнивая полученное значение удельной теплоёмкости металлического стержня со справочными данными можно утверждать, что стержень изготовлен из сплава алюминия. То, что стержень изготовлен из сплавов алюминия, можно дополнительно убедиться, определив его плотность. Несоответствие результата интервалу справочных значений можно объяснить следующими факторами: – погрешностью измерений, которые, к радости для участников олимпиады, здесь не вычислялись. – пренебрежением теплоёмкостью термометра, и то, что при вычислениях не учитывалась масса вытесняемой им воды. – не учитывалось то, что температура стеклянного стакана мензурки, при охлаждении систем, не будет равна температуре воды, которую показывает термометр. – возможно в справочных материалах, из которых авторы задачи брали информацию об удельных теплоёмкостях металлов, не было значения удельной теплоёмкости того сплава, из которого сделан стержень, предоставленный участникам олимпиады.